1P-Y EL eksamen V2023

Oversikt

Del 1 — 1 time — uten hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
1-1	Prisformel sparkesykkel	lineær vekst, formler, likninger	✓
1-2	Sammenligne priser på hundemat	proporsjonalitet, prosentregning, enhetskostnad	✓
1-3	Prosentvis prisforskjell sjokolade	prosentregning, prosentvis endring, argumentasjon	✓
1-4	Trigonometri og effekttrekant	trigonometri, effekttrekant, prosentregning, elektrofag	✓

Del 2 — 3 timer — med hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
2-1	Strøm og virkningsgrad elektromotor	effekttrekant, formler, elektrofag	✓
2-2	Effektformel vindturbin	formler, elektrofag, potensregning	✓
2-3	Solcellepanel areal og kostnad	geometri, trigonometri, økonomi, elektrofag	✓
2-4	Ludvigs dusjregnskap	excel	✓
2-5	Martines studielån	lån, excel	✓

Del 1

Oppgave 1-1

Firmaet Roi leier ut elektriske sparkesykler.

Prisen for å leie en sparkesykkel fra Roi beregnes slik:

- 8 kroner for å låse opp sparkesykkelen
- 3 kroner per minutt

a) Hvor mye må du betale for å låse opp og leie en sparkesykkel i 4 minutter?

b) Tenk deg at du låser opp og leier en sparkesykkel. Prisen du betaler, er 53 kroner. Hvor mange minutter varer turen?

Du vil lage en formel for prisen P du må betale for å leie en sparkesykkel i x minutter.

c) Hvilken av formlene nedenfor er riktig? Husk å begrunne svaret ditt.

A. $P = 8x + 3$

B. $P = 8 + x + 3$

C. $P = 8 \cdot 3 \cdot x$

D. $P = 8 + 3x$

E. $P = 8x + 3x$

Oppgave 1-2

Du skal kjøpe hundemat og kan velge mellom merkene Gnafs og Nam-Nam. Hundematen selges i sekker.

	Gnafs	Nam-Nam
Pris per sekk	700 kroner	600 kroner
Vekt per sekk	10 kg	8 kg
Mengde per dag	250 gram	200 gram

a) Skriv av tabellen nedenfor. Gjør beregninger og fyll inn riktige tall i de tre tomme rutene.

Nam-Nam hundemat

Vekt (kg)	8	4	2	1
Pris (kroner)	600			

b) Hvilken hundemat har den laveste kiloprisen? Hva er prisen per kilogram for denne hundematen?

c) Hvilken hundemat gir lavest kostnad i kroner per dag? Husk å begrunne svaret ditt.

Oppgave 1-3

Marko har kjøpt en sjokoladeplate i en butikk. Den kostet 20 kroner.

Mari har kjøpt en sjokoladeplate på en bensinstasjon. Den kostet 50 kroner.

Marko
Jeg har regnet og funnet ut at sjokoladeplaten er 150 % dyrere på bensinstasjonen enn i butikken.

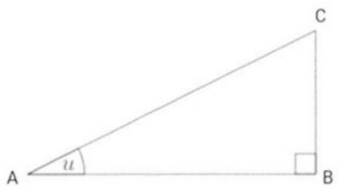
Mari
Jeg har regnet og funnet ut at sjokoladeplaten er 60 % billigere i butikken enn på bensinstasjonen.

Det var rart. Kan vi ha regnet riktig? Hvorfor får vi ulike prosenttall?

Gjør beregninger og svar på Marko sine spørsmål.

Oppgave 1-4

Figuren under viser en rettvinklet trekant.

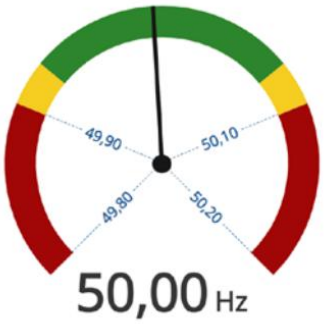


Figur 1: Rettvinklet trekant ABC

a) Skriv uttrykket for $\sin u$ i trekanten ABC.

Frekvensen på vekselstrømmen i sentralnettet i Norge overvåkes kontinuerlig. Den skal være 50 hertz (svingninger per sekund), men det er tillatt med et lite avvik.

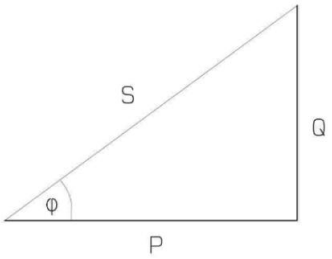
Maksimalt tillatt avvik er $\pm, 1$ Hz.



Figur 2: Frekvensovervåking sentralnett

b) Hvor stort kan frekvensavviket være i prosent?

Figuren under viser en effekttrekant som viser sammenhengen mellom reaktiv effekt (Q), tilført effekt (P), tilsynelatende effekt (S) og fasevinkel (φ) i en elmotor.



Figur 3: Effekttrekant elmotor

I denne trekanten er $P = 40$ W og $\cos\varphi = \frac{40}{50}$.

c) Regn ut den reaktive effekten (Q).

Del 2

Oppgave 2-1

En terrassevarmer er merket med $P = 1725$ W og $U = 230$ V.

Formelen for effekt for en slik terrassevarmer er

$$P = U \cdot I$$

P er effekten i watt, U er spenningen i volt, og I er strømstyrken i ampere.

a) Hvor mye strøm (I) går det gjennom denne terrassevarmeren?

Elektromotoren under er koblet til et trefasenett.

Figur 4: Elektromotor i trefasenett

Formelen for tilført effekt (P_t) er $P_t = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi$

Formelen for virkningsgraden til en elektromotor er

$$\eta = \frac{P_a}{P_t}$$

b) Bruk de oppgitte formlene og finn $\cos\varphi$ dersom $\eta =, 8$, $U = 230$ V, $I = 5$ A og $P_a = 920$ W.

Oppgave 2-2

En vindturbin henter energi fra luft i bevegelse.

Formelen for hvor mye effekt en vindturbin leverer, ser slik ut:

$$P = \frac{v^3 \cdot A \cdot \rho \cdot \eta}{2}$$

P er effekt i watt, v er vindhastighet i meter i sekundet, A er arealet som bladene dekker på én rotasjon, ρ er egenvekten til luft, og η er virkningsgraden til turbinen.

Vindturbinen er konstruert for drift med følgende verdier:

Vindhastighet	$v = 10\ \mathrm{m/s}$
Virkningsgrad	$\eta =, 5$
Areal	$A = 20\ \mathrm{m}^2$
Egenvekten til luft	$\rho = 1{,}3\ \mathrm{kg/m}^3$

a) Finn den leverte effekten (P) til vindturbinen. Husk å begrunne svaret ditt.

b) Hva må A av bladene til vindturbinen være hvis effekten skal være 9425 W med samme vindhastighet?

c) Hva gir størst økning i effekt: en dobling av rotorarealet A eller en dobling av vindhastigheten v? Gjør utregninger og begrunn svaret ditt.

Oppgave 2-3

Figur 5: Solcellepanel

Solcellepanelet over har bredde 992 mm og lengde 1956 mm.

Formelen for å finne arealet (A) av solcellepanelet er $A = l \cdot b$, hvor l er lengden og b er bredden av panelet.

a) Finn arealet av solcellepanelet og oppgi svaret i kvadratmeter.

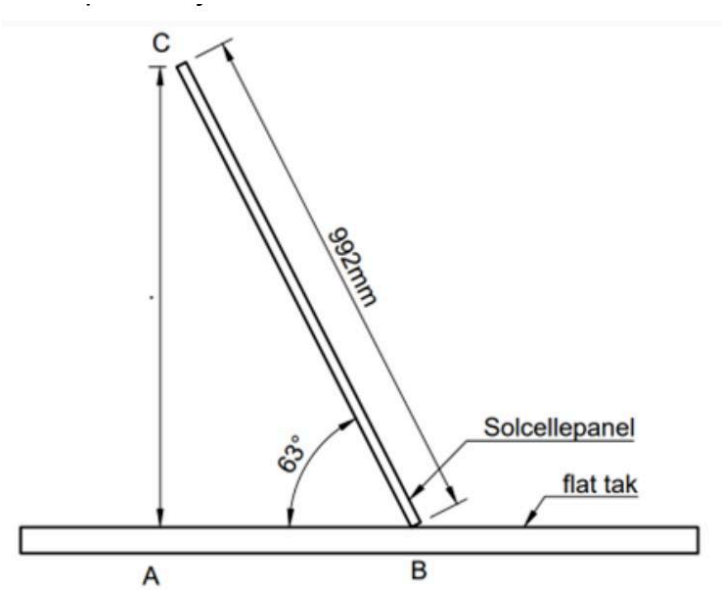
Det skal installeres et solcelleanlegg på et tak, og anlegget skal ha en kapasitet (P) på minst 3,5 kW.

De som skal montere anlegget, kan velge mellom to typer solcellepanel:

	Alternativ 1	Alternativ 2
Kapasitet (P)	200 W	350 W
Pris per panel (i kroner)	1500	2500

b) Gjør undersøkelser og bestem hvilket av de to alternativene som gir lavest totalkostnad.

På flate tak bør solcellepanel monteres med en vinkel på 63 grader for å gi maksimal strømproduksjon.



Figur 6: Solcellepanel montert på flatt tak – tegning med høyde AC

c) Bruk informasjon fra tegningen over for å regne ut høyden *AC* i millimeter i bakkant av panelet.

Oppgave 2-4

Ludvig bor i hybelleilighet. Han synes strømregningene for 2022 var høye. Han lurer på hvor mye strøm han brukte på oppvarming av varmtvann til dusjing. Ludvig gjør undersøkelser og fyller inn data i et regneark. Se nedenfor. Strømforbruk måles i kilowattimer (kWh).

	A	B
1	**Dusjregnskap for Ludvig**	**År 2022**
2	Vannmengde (liter/minutt)	16
3	Tid per dusj (minutter)	15
4	Strømforbruk (kWh/liter)	0,035
5	Antall ganger jeg dusjer per år	365
6	Strømpris (kroner/kWh)	1,50
7	Vannmengde per dusj (liter)	
8	Strømforbruk per dusj (kWh)	
9	Strømforbruk per år (kWh)	
10	Strømutgifter per år (kroner)	
11		

Figur 7: Regneark som viser Ludvigs dusjregnskap

a) Lag et regneark som vist ovenfor. Lag formler i de grønne cellene slik at utregningene blir riktige. Husk å ta med formlene i besvarelsen din.

I celle B11 skriver Ludvig `=B3 * B5/60`

b) Hvilket tall får Ludvig som svar i celle B11?

Foreslå en tekst han kan skrive i celle A11, som forklarer hva tallet i celle B11 betyr.

I 2023 har Ludvig blitt sammen med Ines. Hun er opptatt av både miljø og sparing. Ines gir Ludvig noen sparetips:

- Bytt dusjhode til sparedusj. Den bruker bare 8 liter per minutt.

- Bruk kortere tid i dusjen. 10 minutter er nok.
- Dusj på senteret etter trening. Da trenger du å dusje hjemme bare 4 ganger per uke.

Regn med samme strømpris for 2023 som for 2022.

c) Hvor mange kroner kan Ludvig spare i 2023 hvis han følger alle rådene fra Ines?

Oppgave 2-5

Martine har et studielån. En dag i mai 2023 logger hun inn på Lånekassen.no og finner informasjonen nedenfor.

- Renten på lånet ditt er 1,677 % per år
- Du har fastrenteavtale for perioden 01.09.2020-31.08.2025.
- Lån før betaling 15.06.2023: kr 127826

Betalingsdato	Terminbeløp	Lån etter betaling
15.06.2023	kr 2 121	kr 125 887
15.07.2023	kr 2 121	kr 123 940
15.08.2023	kr 2 121	kr 121 995
15.09.2023	kr 2 121	kr 120 048
15.10.2023	kr 2 121	kr 118 092
15.11.2023	kr 2 121	kr 116 139
15.12.2023	kr 2 121	kr 114 178

Tabell 7: Betalingsplan for resten av 2023

Siste termin før hele lånet er betalt tilbake: 15.08.2028

Martine blir nysgjerrig og gjør seg noen tanker:

Jeg betaler 2121 kroner til Lånekassen hver måned. Jeg lurer på hvor mye jeg må betale til sammen fra og med 15.06.2023 til og med 15.08.2028. Blir det mye mer enn lånet på 127 826 kroner?

Jeg vil bruke betalingsplanen for 2023 til å lage en oversikt over hvor mye jeg betaler i avdrag hver måned. Og så vil jeg finne hvor mye jeg betaler i renter hver måned.
Hvordan kan jeg gjøre det?

Jeg vet at renten er 1,677 %. Kan jeg bruke det til å regne ut hvor mye jeg betaler i renter hver måned for resten av 2023? Får jeg samme resultat når jeg bruker denne metoden?

Ta utgangspunkt i spørsmålene til Martine og gjør beregninger og vurderinger. Lag en oversikt som gir mest mulig informasjon om avdrag og renter for studielånet.